

一、GEE 平台使用说明

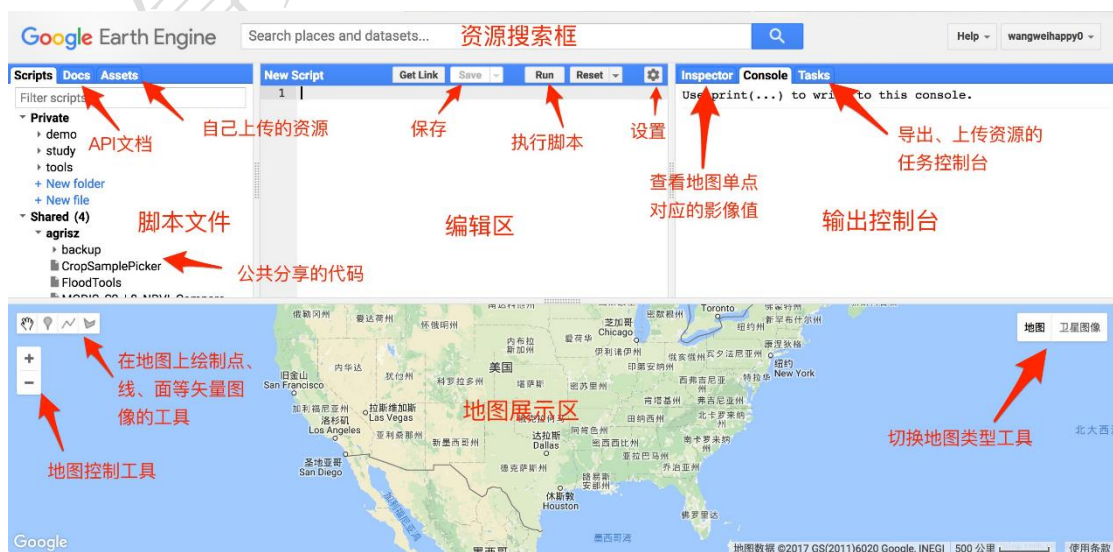
简介：Google Earth Engine (GEE) 是一个由 Google 开发的地理信息处理服务框架，提供了丰富的卫星遥感数据和完善的开发 API，支持基于影像的开发与应用。GEE 平台融合了谷歌服务器的强大计算能力和云计算资源，提供对地观测卫星的完整影像数据，如 Sentinel、MODIS、Landsat 等，以及植被、地表温度和社会经济等数据集。

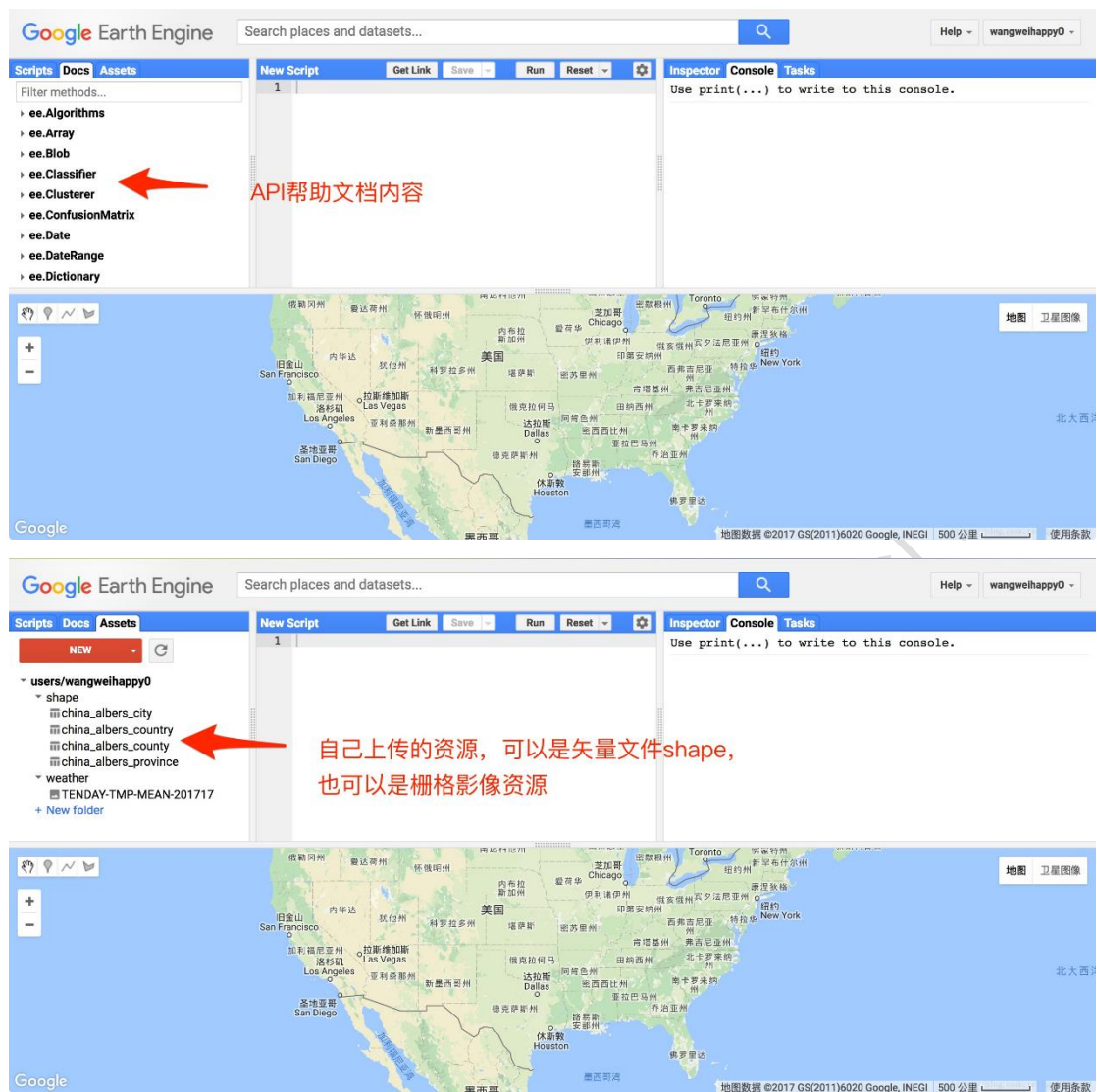
(1) 账户申请：要使用 GEE，首先需要申请谷歌账号和 Gmail 邮箱，然后进入 GEE 官网进行注册。注册过程中可能需要填写一个问卷，并等待 GEE 官方审核。建议使用教育邮箱申请，以提高通过率。

(2) 打开 Google 浏览器，搜索 GEE 平台，进入登录界面；



(3) 输入注册好的 Google 账号与密码，进入 GEE 操作平台界面



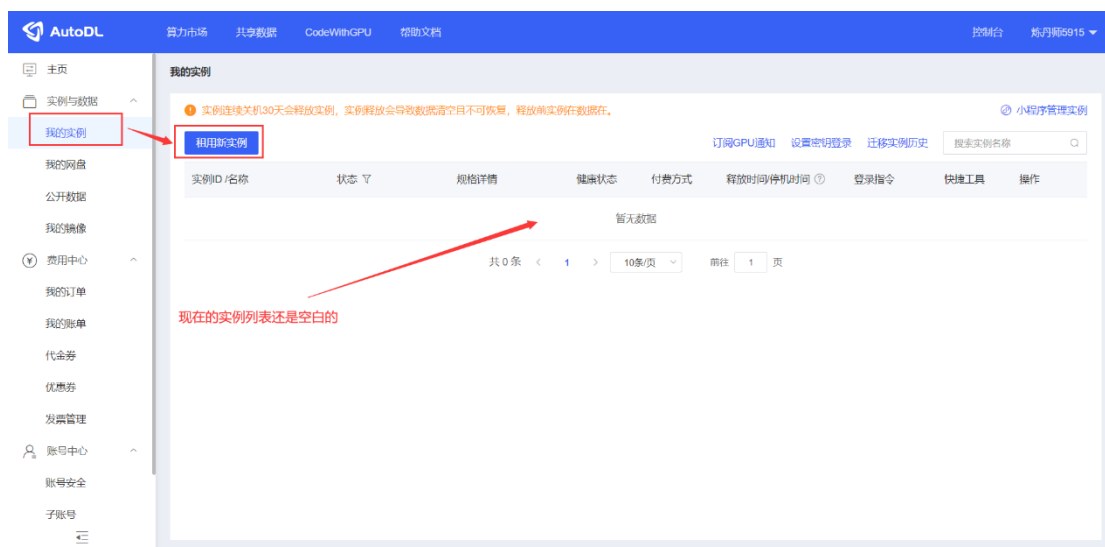


(4) GEE 提供 Python 和 JavaScript 版的 API，使用基于 Web 的代码编辑器进行快速、交互式算法开发。GEE 的全部运算都是在 Google Cloud 云端完成的，因此使用时需要科学上网。GEE 的使用涉及到特定的数据类型和语法，包括对循环、条件判断和累加操作的并行化写法。

二、AutoDL 深度学习云平台的使用说明：

1. 创建实例：

- (1) 访问 AutoDL 官网并完成学生注册登录，可以获得一些优惠。
- (2) 在控制台中点击“租用新实例”，根据需求选择合适的参数，然后创建实例。



The image shows two screenshots of the AutoDL platform. The top screenshot displays the instance creation interface with various configuration options like GPU, CPU, memory, and disk. The bottom screenshot shows the 'My Instances' page with a table of running instances. A red box highlights the '关机' (Shutdown) button in the '操作' (Actions) column. Two red arrows point from the '关机' button to two text boxes providing instructions: 1. '平时不用，就一定要点击关机，否则会持续烧钱!' (When not in use, you must click shutdown, or it will continue to burn money!) and 2. '上传或者下载数据时，就先【关机】然后再点击【更多】，选择第一个【无卡开机模式】' (When uploading or downloading data, first click [Shutdown] then click [More], and select the first [No-card startup mode]).

实例规格: GPU型号: RTX 4090D * 1卡, CPU: 15核心, 内存: 80GB, 系统盘: 30GB, 数据盘: 免费50GB SSD

镜像: 基础镜像, 社区镜像, 我的镜像, 没有我要的环境?

基础镜像包含常用基本软件, 如: 深度学习框架, Miniconda等。如需其他软件可创建后安装

PyTorch / 1.11.0 / 3.8(ubuntu20.04) / 11.3

创建完成后仍然可以更换其他镜像

优惠券: 请选择

我的实例

实例ID/名称: 内部A区 / 140机, a33911ac3c-c7699b90, 设置名称

状态: 运行中

规格详情: RTX 3090 * 1卡, 查看详情

健康状态: 正常

付费方式: 按量计费, 余额不足24小时

释放时间/停机时间: 关机30天后释放, 设置定时关机

登录指令: ssh*****, 密码*****

快速工具: JupyterLab, AutoPanel, 实例监控, 自定义服务

操作: 关机, 更多

共 1 条 < 1 > 10条页 前往 1 页

1. 平时不用，就一定要点击关机，否则会持续烧钱!

2. 上传或者下载数据时，就先【关机】然后再点击【更多】，选择第一个【无卡开机模式】

2.配置环境+上传数据:

(1) 创建实例后，可以通过 Xftp 软件上传数据。如果只是上传单个文件，可以直接使用网盘上传。创建实例是在哪个区，就使用哪个区的网盘，避免跨区无法使用一些数据。

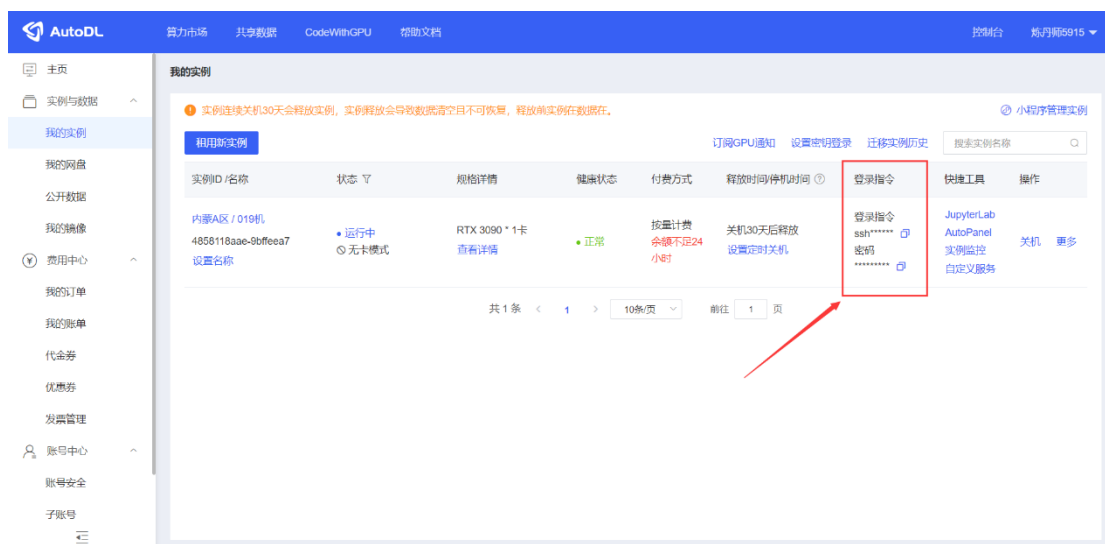


(2) Xftp 软件允许在 Windows 和 Linux 系统之间进行文件传输，方便上传或下载数据。

(3) 点击开机或无卡模式开机；



(4) 开机后就获得了：登陆指令、密码



(5) 打开 Xftp 进行连接;

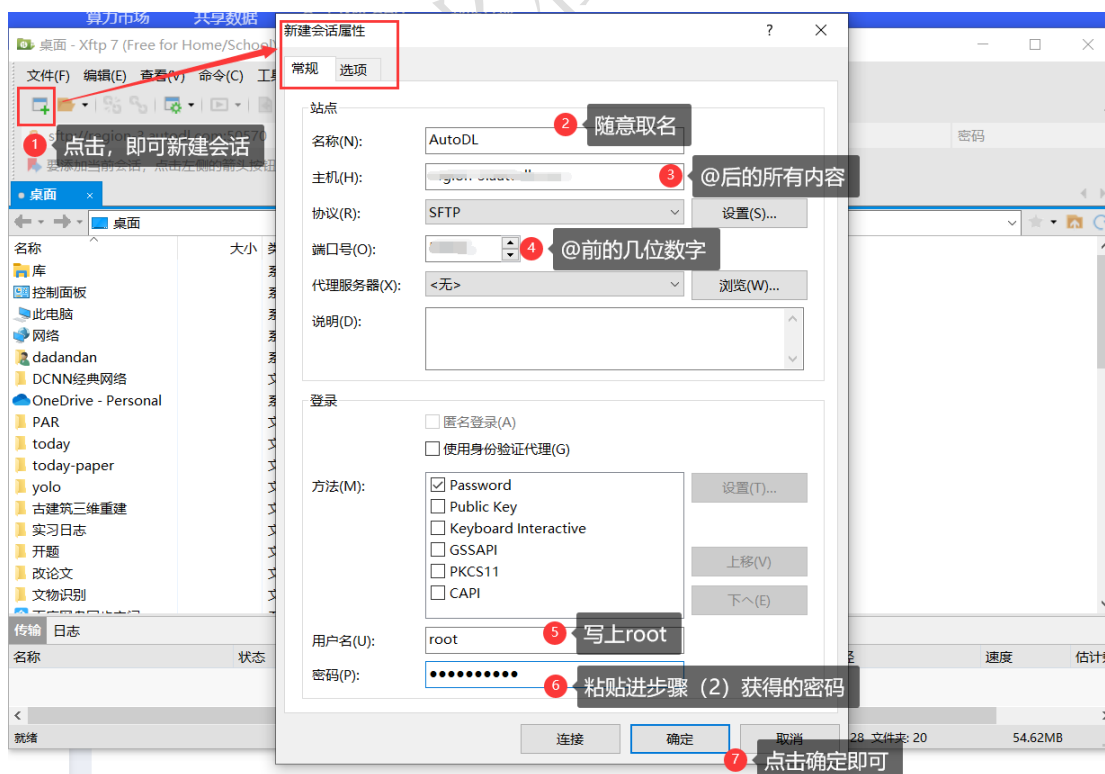
复制自己实例的SSH指令, 比如: `ssh -p 38076 root@region-1.autodl.com`

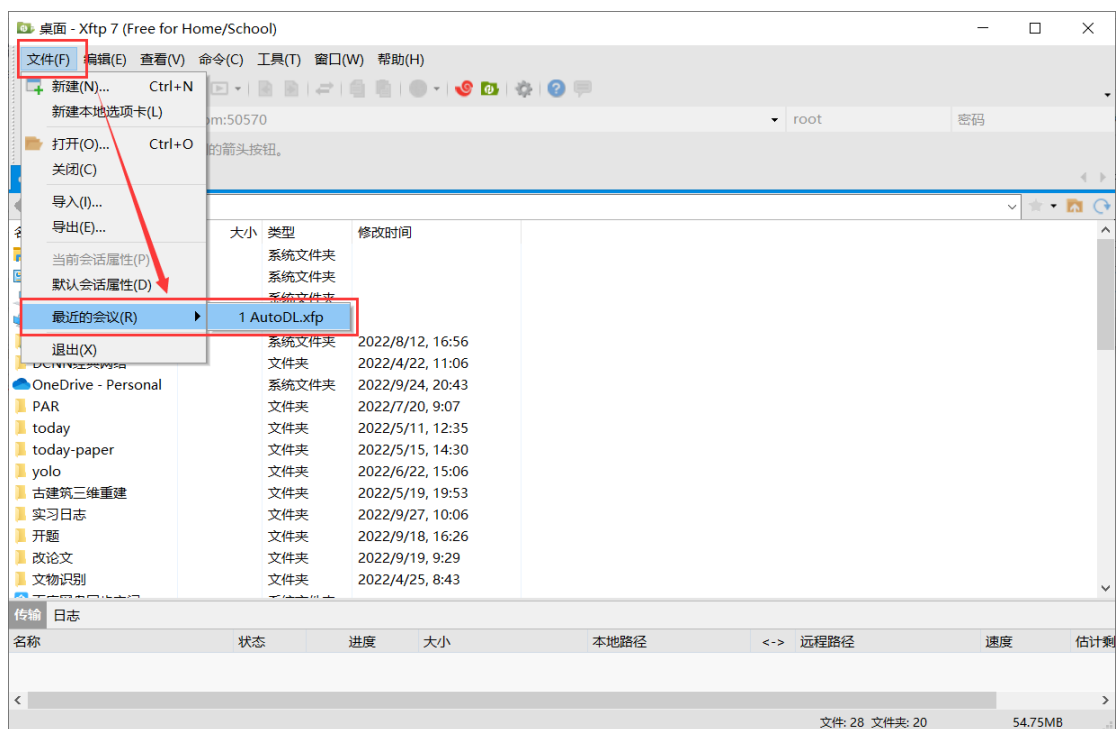
在 `ssh -p 38076 root@region-1.autodl.com` 命令中, 各个参数的含义为:

用户名: root

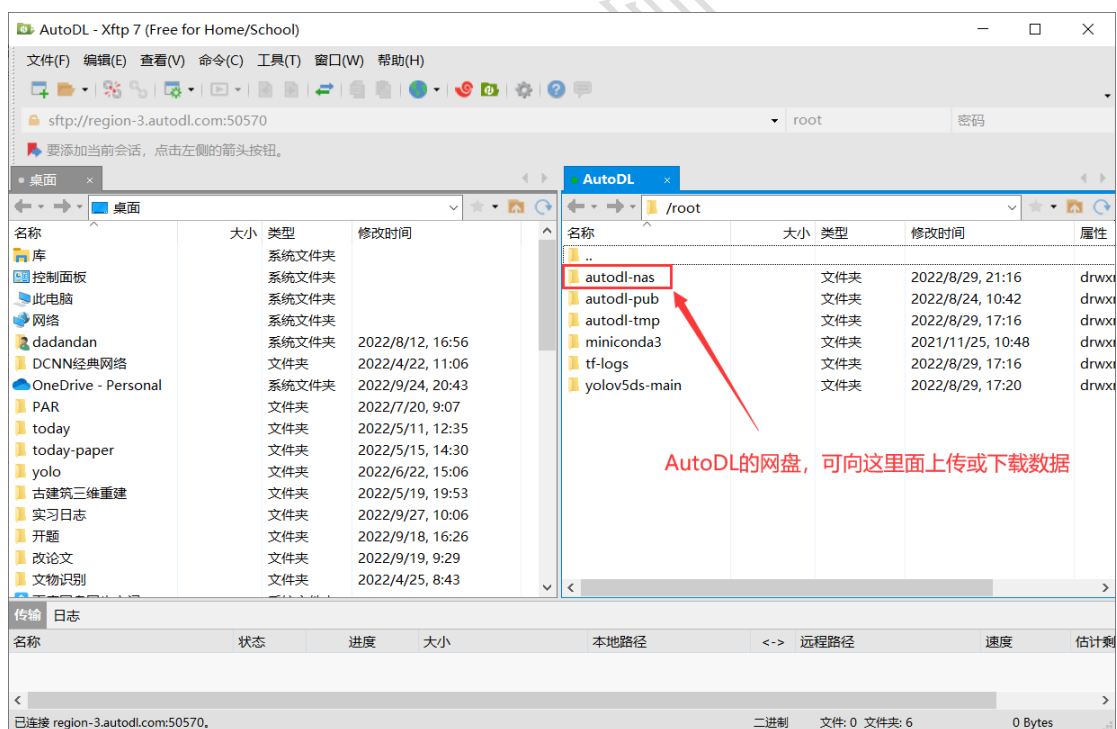
HOST: region-1.autodl.com

端口号: 38076

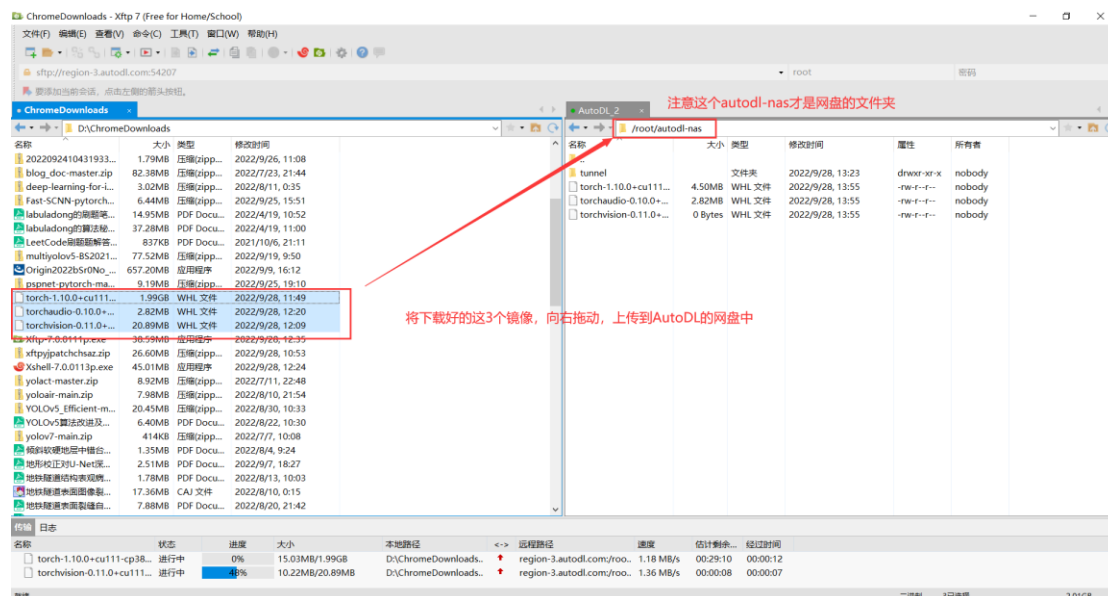




(6) 与 AutoDL 的连接成功界面：



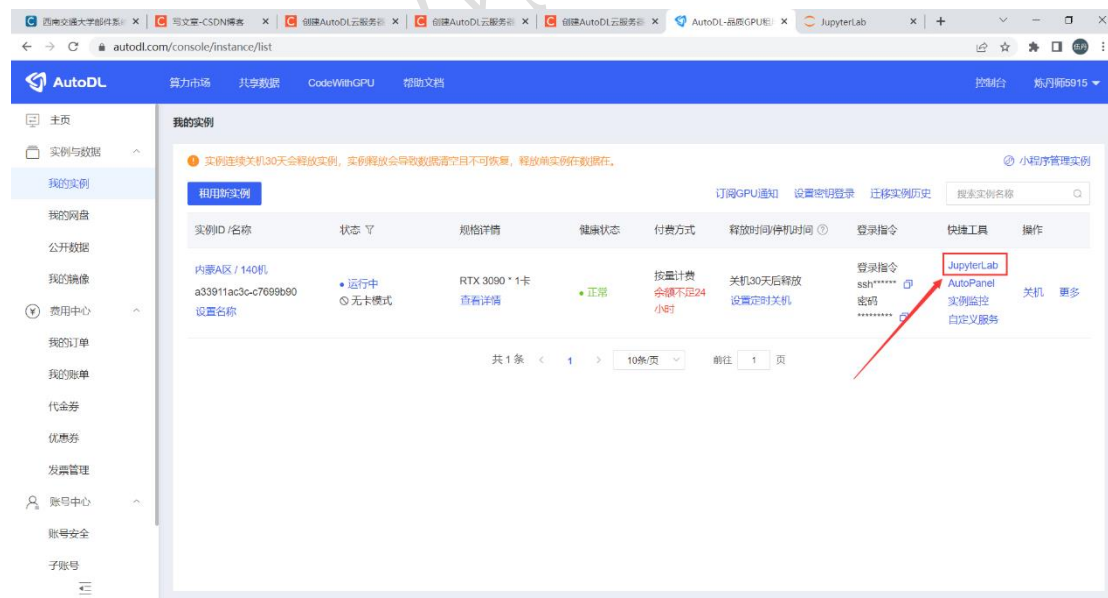
(7) 上传镜像

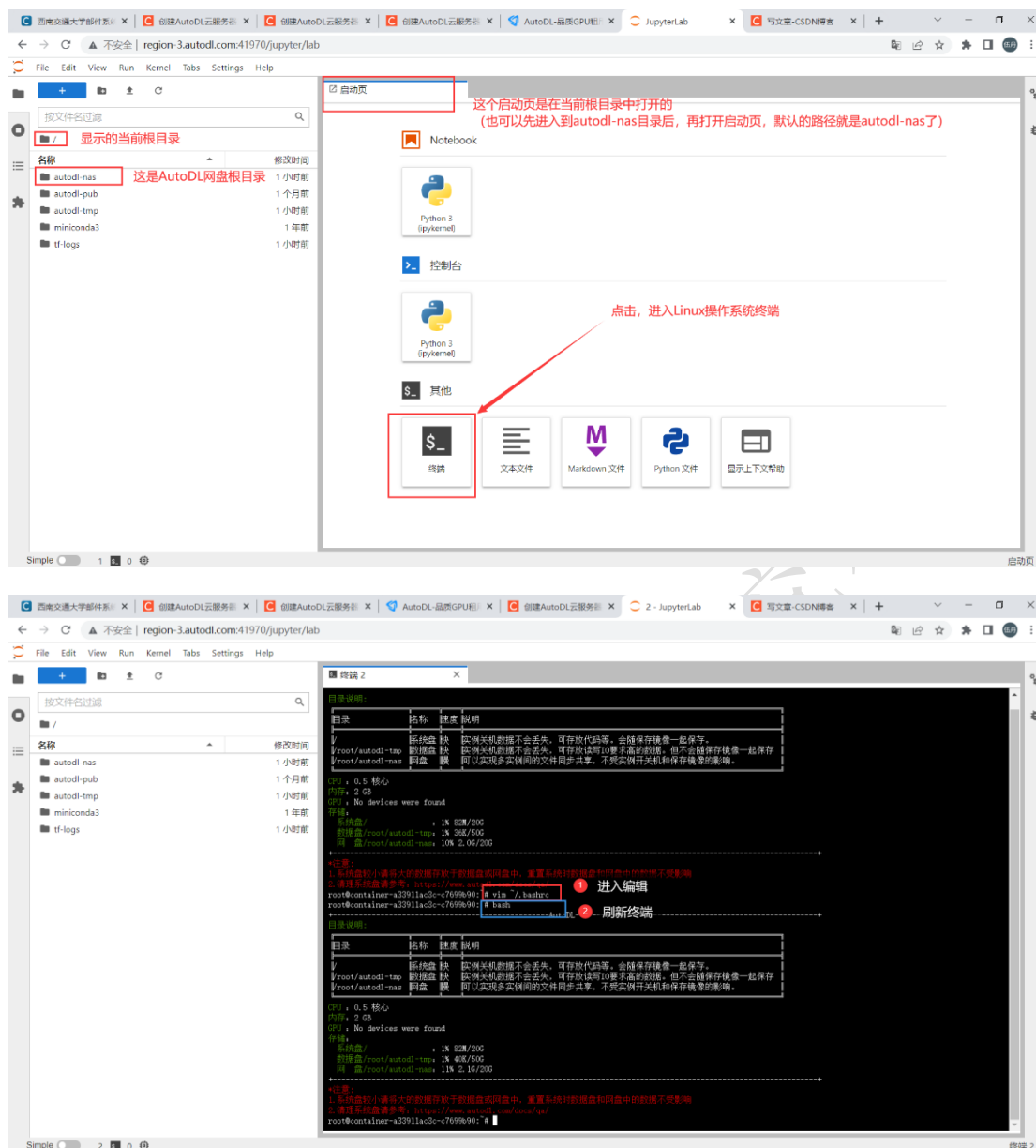


3. 安装 PyTorch 和其他包:

在 JupyterLab 中配置深度学习环境。首先创建一个基础环境，然后创建自己的环境（例如命名为 x9py38）。在新环境中安装必要的深度学习包，如 PyTorch。

- （1）进入 JupyterLab，打开终端：在终端中输入命令来配置环境，如 `vim ~/.bashrc` 来编辑 bash 配置文件。





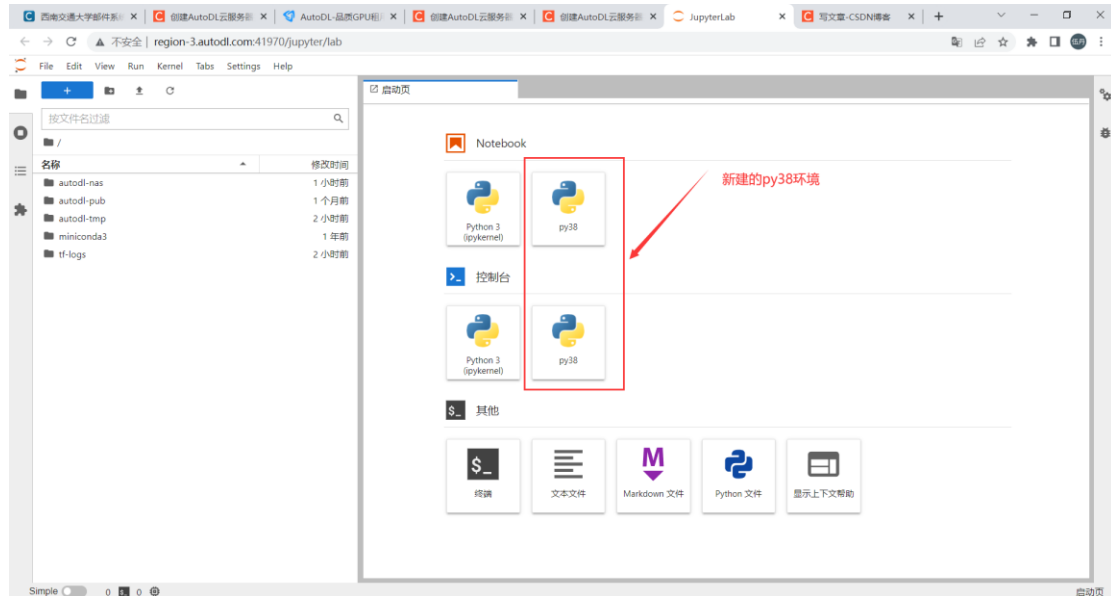
- (2) 进入环境: `conda activate base`
- (3) 创建新环境: `conda create -n py38 python=3.8`
- (4) 进入新环境, 输入: `conda activate py38`
- (5) 安装 `torch` (注意一定要和自己创建实例的环境相对应) (默认是挨着顺序进行, 已经完成了下载镜像的部分, 以下 3 个镜像都在 `autodl-nas/` 目录下), 输入命令: `pip install autodl-nas/torch-1.10.0+cu111-cp38-cp38-linux_x86_64.whl`

```
(py38) root@container-a33911ac3c-c7699b90: # pip install autodl-nas/torch-1.10.0+cu111-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
Looking in indexes: https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple
Processing ./autodl-nas/torch-1.10.0+cu111-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
Collecting typing-extensions
  Downloading https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/packages/75/e1/932e06004039dd670c9d5e1df0cd606bf46e29a28e65d5bb28e894ea29c9/typing_extensions-4.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
Installing collected packages: typing-extensions, torch
Successfully installed torch-1.10.0+cu111 typing-extensions-4.2.0
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
(py38) root@container-a33911ac3c-c7699b90: #
```

(6) jupyter 页面更新（即在 jupyter 页面里增加一个基础环境：py38）

在 py38 环境中输入 `conda install ipykernel`

再输入：`ipython kernel install --user --name=py38`

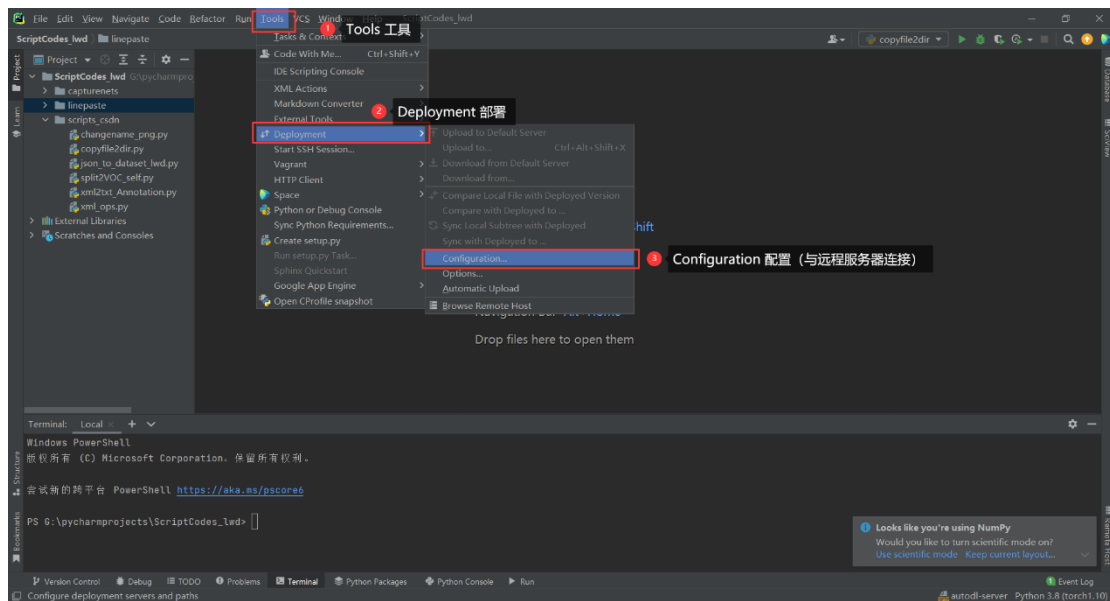


3. 远程连接到本地（PyCharm2024 专业版）

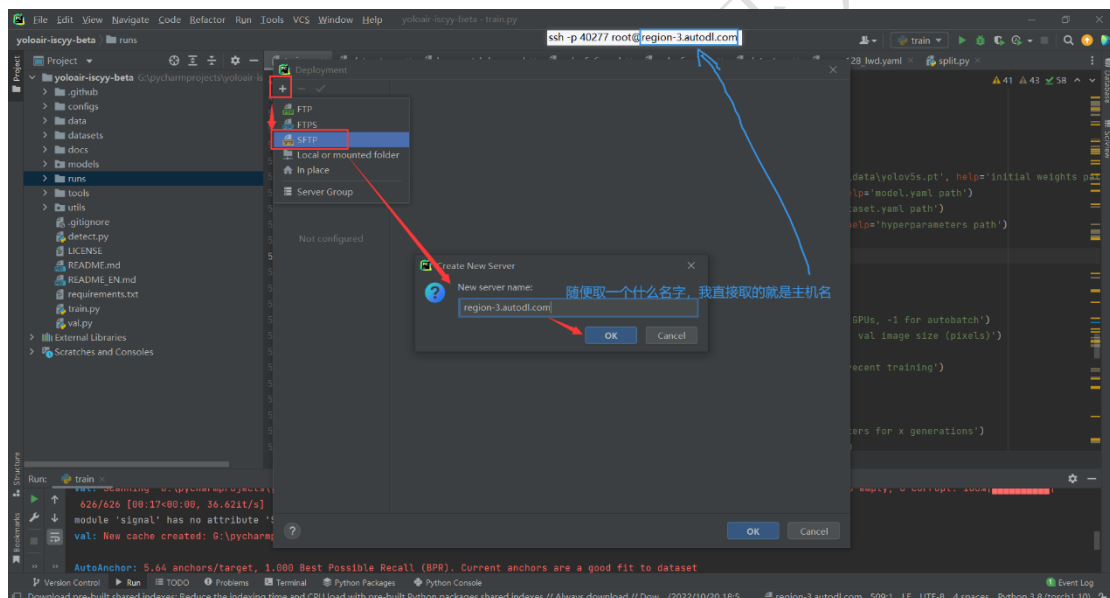
可以使用 PyCharm 专业版进行远程连接，以便更方便地编写和执行代码。这些步骤为 AutoDL 平台的基本使用流程。由于平台功能丰富，具体操作可能因个人需求而有所不同。建议参考更多教程和官方文档以获得更全面的信息和指导。

(1) 必须是 PyCharm 专业版才能进行远程连接使用，先用 PyCharm 专业版打开需要运行的项目

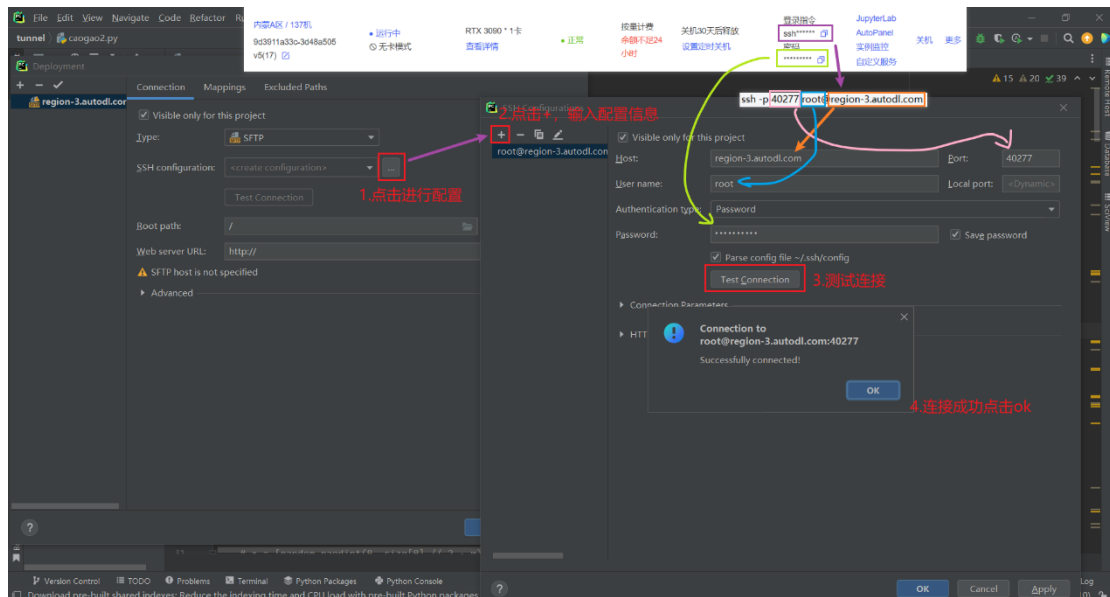
(2) Tools -> Deployment -> Configuration



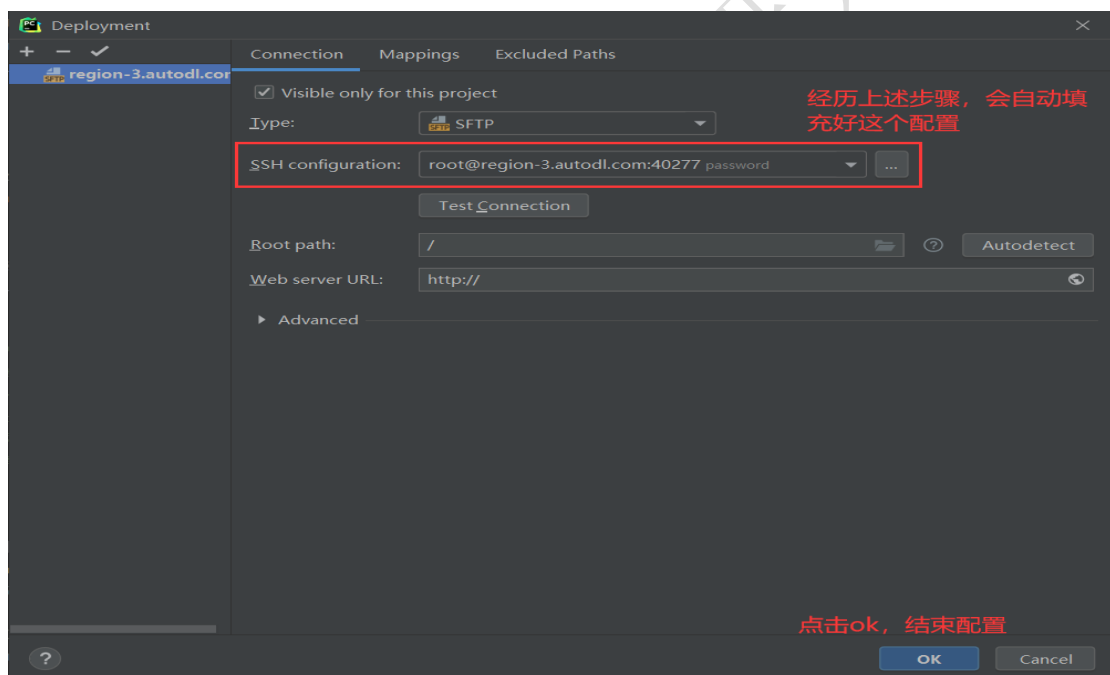
(3) 添加 SFTP



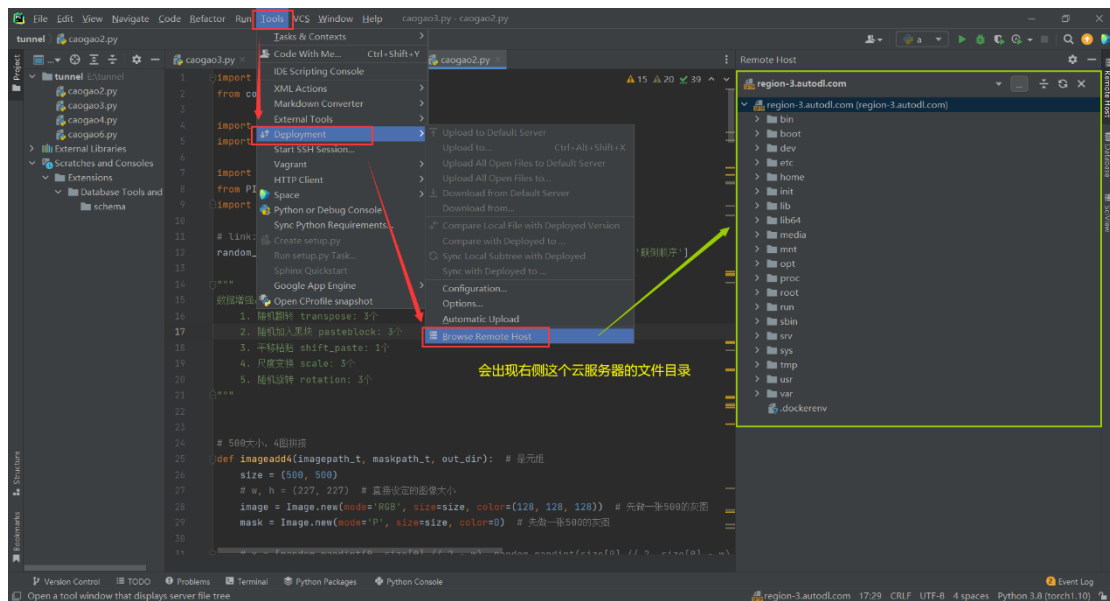
(4) 点击进入 SSH Configurations



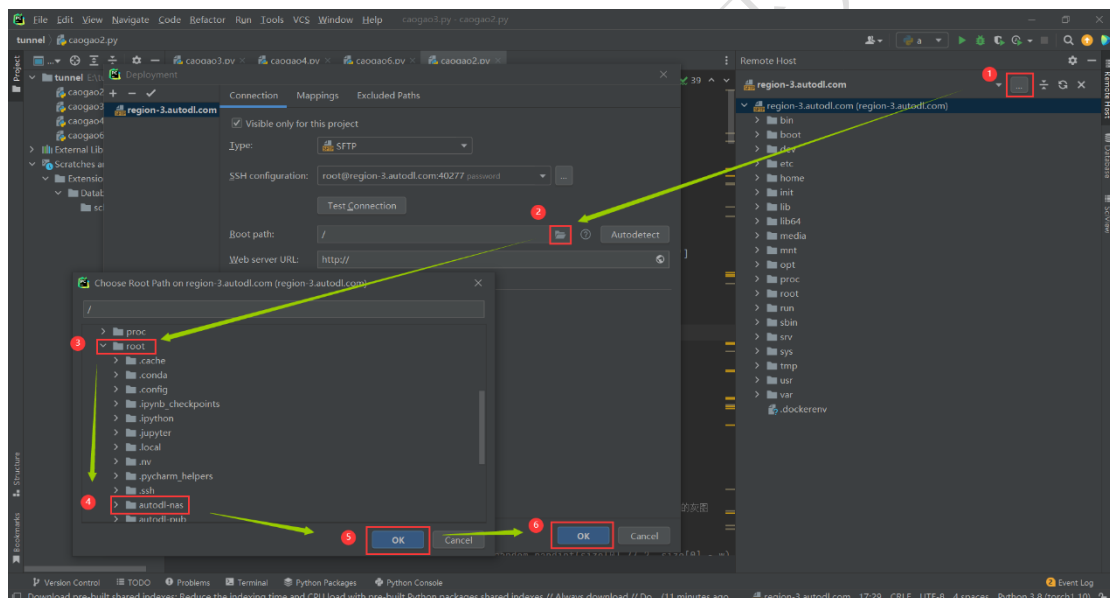
(5) 完成配置

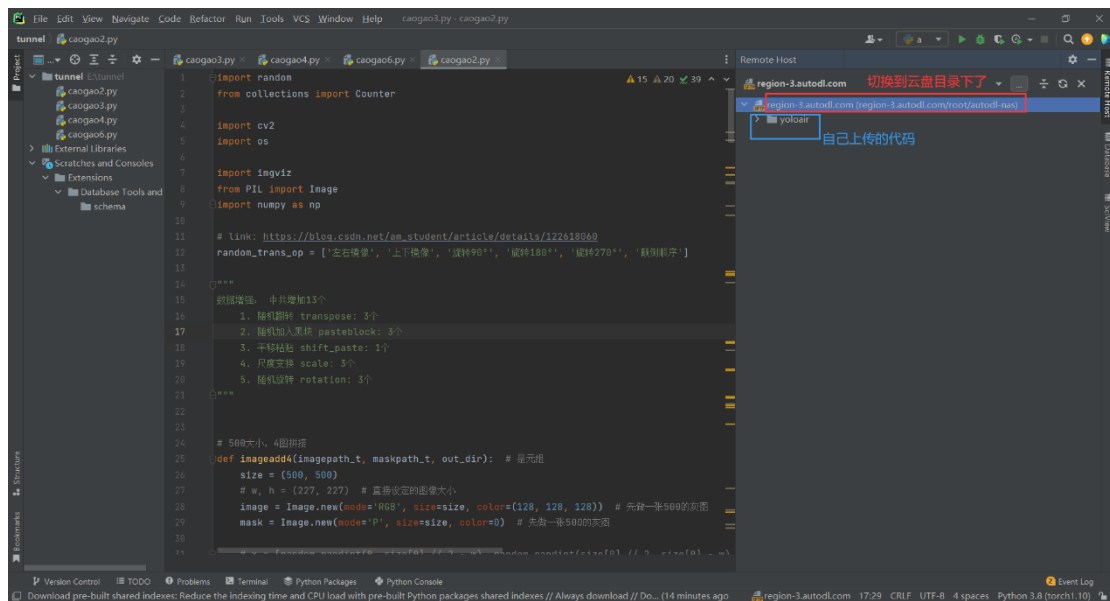


(6) 显示云服务器的文件目录

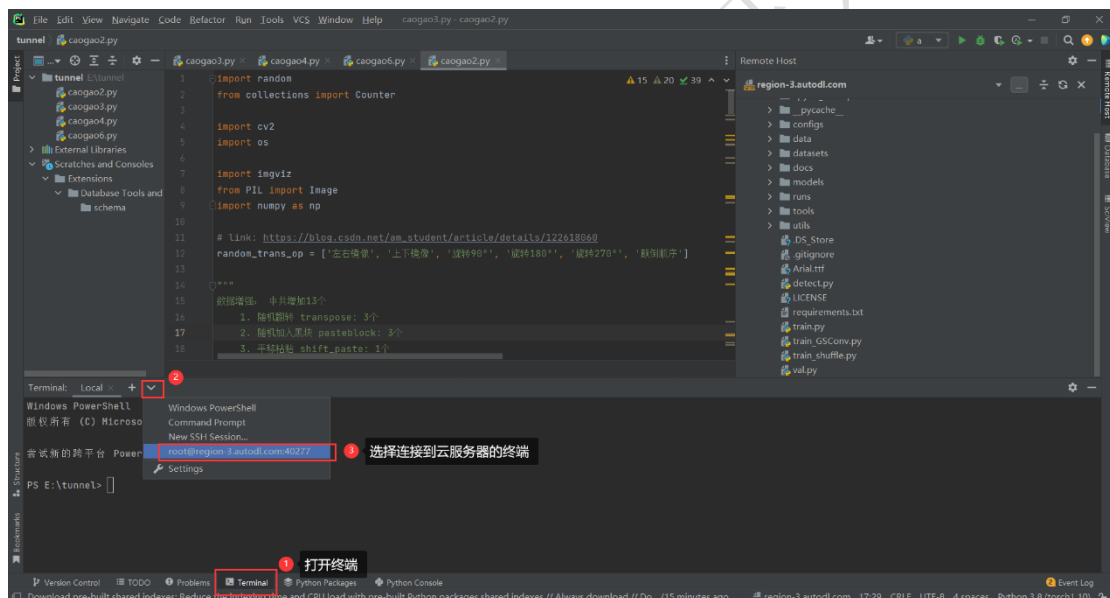


(7) 切换到 root/autodl-nas 云盘目录下，就能看到我们上传的数据和代码了

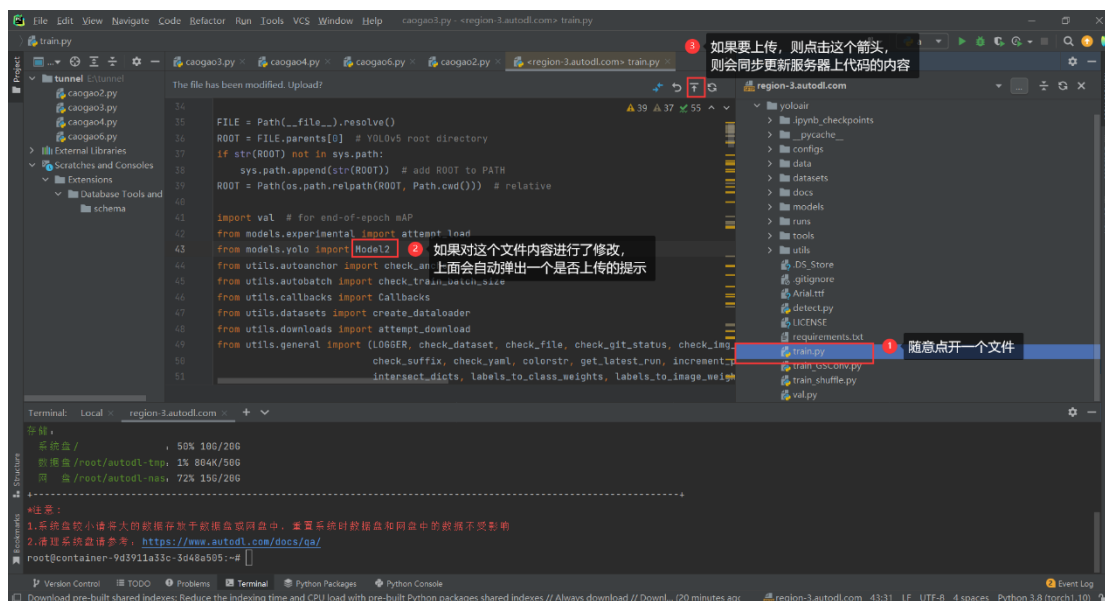




(8) 连接到远程终端



(9) 查看代码内容，并重新上传更新代码；也可以点击自动上传；



(10) 运行代码

